Prénom: Nom: NOMA:

Travail 2

Transistor MOS : Analyse AC

Dans ce travail, on s'intéresse aux caractéristiques petit signal de l'amplificateur PMOS en source commune dont le point de polarisation a été étudié dans le travail 1. Pour ce second travail, le point de polarisation à utiliser est $V_G = 2.10\,[\text{V}]$, généré par des résistances de polarisation $R_{B1} = 400\,[\text{k}\Omega]$ et $R_{B2} = 700\,[\text{k}\Omega]$. La résistance de drain vaut $R_D = 300\,[\text{k}\Omega]$. Pour les questions qui suivent, les graphes demandés doivent être réalisés **à la main**. On considère une tension d'alimentation $V_{DD} = 3.3\,[\text{V}]$. Le schéma de l'amplificateur est représenté à la Fig. 2.1 et les paramètres du transistor PMOS sont repris dans la Table 2.1.

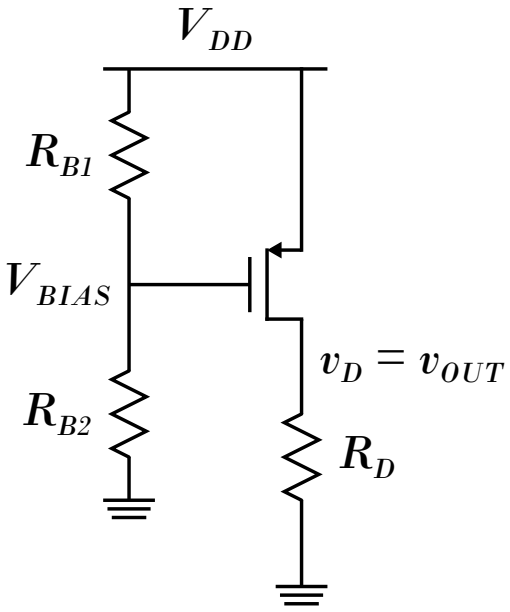


FIG. 2.1 – Schéma de l'amplificateur PMOS monté en source commune.

W [μm]	L [μm]	μ_p [cm^2/(V.s)]	t_{ox} [nm]	$V_{T0,p}$ [V]	$V_{EA,p}$ [V]
3	1	250	20	-0.85	20

TABLE 2.1 – Paramètres technologiques du transistor PMOS.

Prénom: Gaëtan Nom: Lepage NOMA: 90032300

1. Paramètres petit signal :
   - Donnez la définition mathématique et l'expression analytique de la transconductance g_m et de la conductance de sortie g_d du transistor PMOS.
   - Sur base du point de fonctionnement DC donné dans l'énoncé, calculez leur valeur numérique. Précisez les paramètres utilisés.
   - Calculez le point de fonctionnement du circuit par une simulation Spice (.op) et reportez les valeurs de g_m et g_d présentes dans le fichier .log.

$g_m = \left.\frac{\partial i_{SD}}{\partial v_{SG}}\right|_Q = \frac{2 I_{SD}'}{V_{OV}} = \frac{2 \cdot 7,96 \cdot \left(1 + \frac{2,91}{20}\right) \cdot 10^{-6}}{1,2 - 0,85} = 47,57 [\mu S]$

↳ $I_{SD}' = I_{SD}\left(1 + V_{SD}/V_{EA}\right)$

$V_{SG} = 3,3 - 2,1 = 1,2 V$

Saturation $\begin{cases} V_{SD} = 3,3 - I_{SD} \cdot 300 k\Omega \\ I_{SD} = \frac{k_p}{2}\left(V_{SG} - |V_{TOP}|\right)^2 = 65 \cdot 10^{-6} \cdot (1,2 - 0,85)^2 = 7,963 \mu A \end{cases}$ *

$V_{SD} = 0,9$
$2 V_{OV} = 0,35$
ok

$k_p = \mu_p \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}} \cdot \frac{W}{L} = 0,025 \cdot \frac{3,9 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}}{20 \cdot 10^{-9}} \cdot \frac{3}{1}$ at $V_{SD} = 0,9112 V$

$[m^2/Vs] \cdot [F/m^2]$

$g_d = \left.\frac{\partial i_{SD}}{\partial v_{SD}}\right|_Q = \frac{I_{SD}}{V_{EA}} = 0,398 [\mu S] \simeq 0,4 [\mu S]$

$\longrightarrow R_o = 2,5 [M\Omega]$

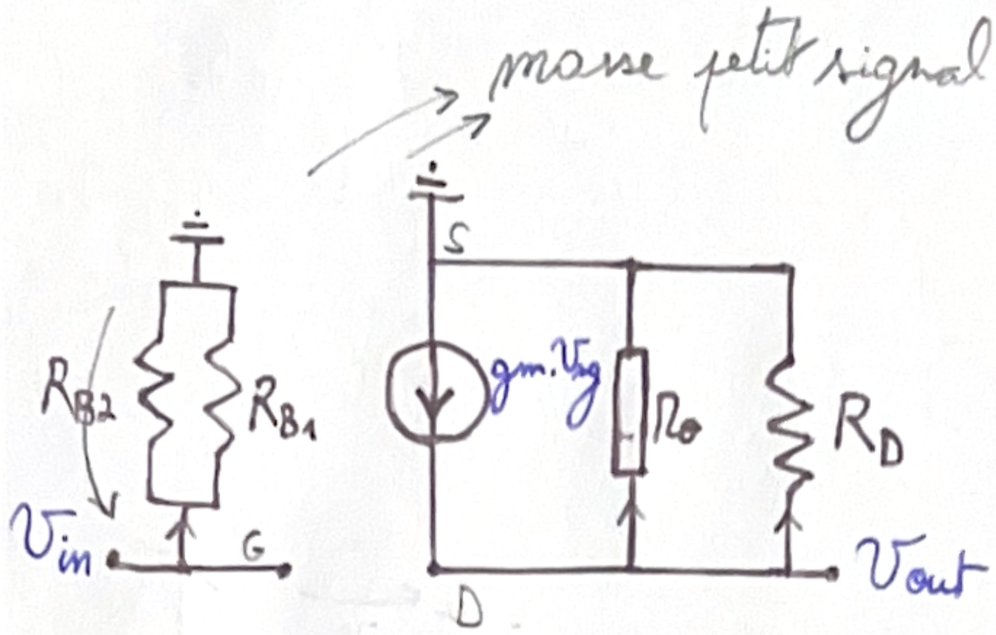
* Le système est au premier ordre, sans inclure I_{SD}' (dans $V_{SD} = \ldots$)
  → car différence très faible (< 1%)
  → c'est la méthode du cours (I_{SD} et puis $I_{SD}' = I_{SD} \ldots$)

Grandeur	Unité	Valeur calculée	Valeur simulée sur Spice
g_m	µS	47,57	38,7
g_d	µS	0,4	1,88

Prénom: Gaëtan Nom: Lyapa NOMA: 90032300

2. Dessinez le schéma petit signal du circuit d'amplification complet et donnez la définition mathématique et l'expression analytique du gain en tension intrinsèque A_{v0} de l'amplificateur. Comparez ensuite la valeur calculée avec celle simulée sur base du point de fonctionnement donné dans l'énoncé. Finalement, donnez la définition, l'expression analytique et la valeur numérique des résistances d'entrée R_{in} et de sortie R_{out} de l'amplificateur.

Schéma petit signal :



$v_{sg} = -v_{in}$

$\frac{v_{out}}{(R_D // R_o)} = g_m.(-v_{in})$

Gain en tension :

$A_{v0} = \left.\frac{v_{out}}{v_{in}}\right|_{R_L=\infty} = -g_m(R_D // R_o) = -12,74 \left[\frac{V}{V}\right]$

(en dB) $20 \log|-12,74| = 22,1 [dB]$

A_{v0} simulé : 17,86 dB (voir Q3).

Résistances d'entrée et de sortie :

$R_{in} = \left.\frac{v_{in}}{i_{in}}\right|_{R_L=\infty} = (R_{B1} // R_{B2}) = 254,5 [k\Omega]$

$R_{out} = \left.\frac{v_{out}}{i_{out}}\right|_{v_{in}=0} = (R_o // R_D) = 267,86 [k\Omega]$

/

2,5 MΩ

Prénom: Gaëtan Nom: Lepage NOMA: 90032300

3. Réalisez une simulation AC du montage avec Spice (.ac) et tracez le diagramme de Bode **asymptotique** du gain en tension en indiquant les fréquences de coupure. Pour ce faire, utilisez en entrée du circuit une source de tension AC, notée v_{sig}, appliquée via une capacité de couplage $C_{in} = 10$ [μF], et une charge capacitive $C_L = 1$ [pF] entre v_{OUT} et la masse. Comparez ensuite les résultats de simulation du gain dans la bande passante aux calculs effectués précédemment.

Schéma du montage :

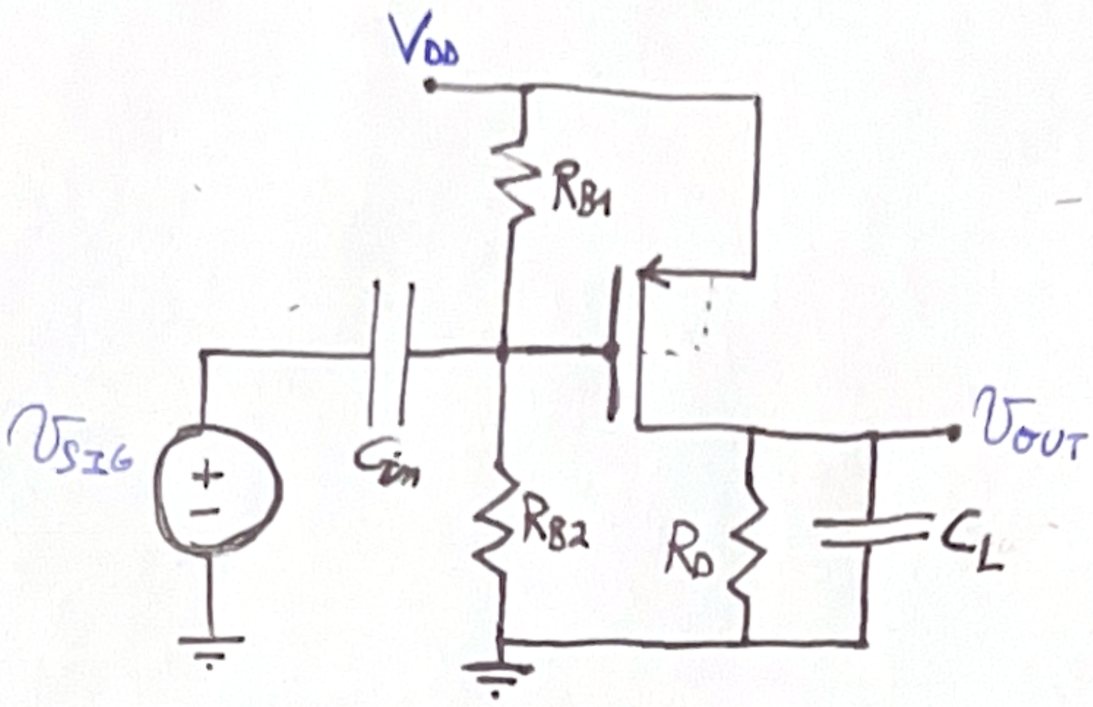


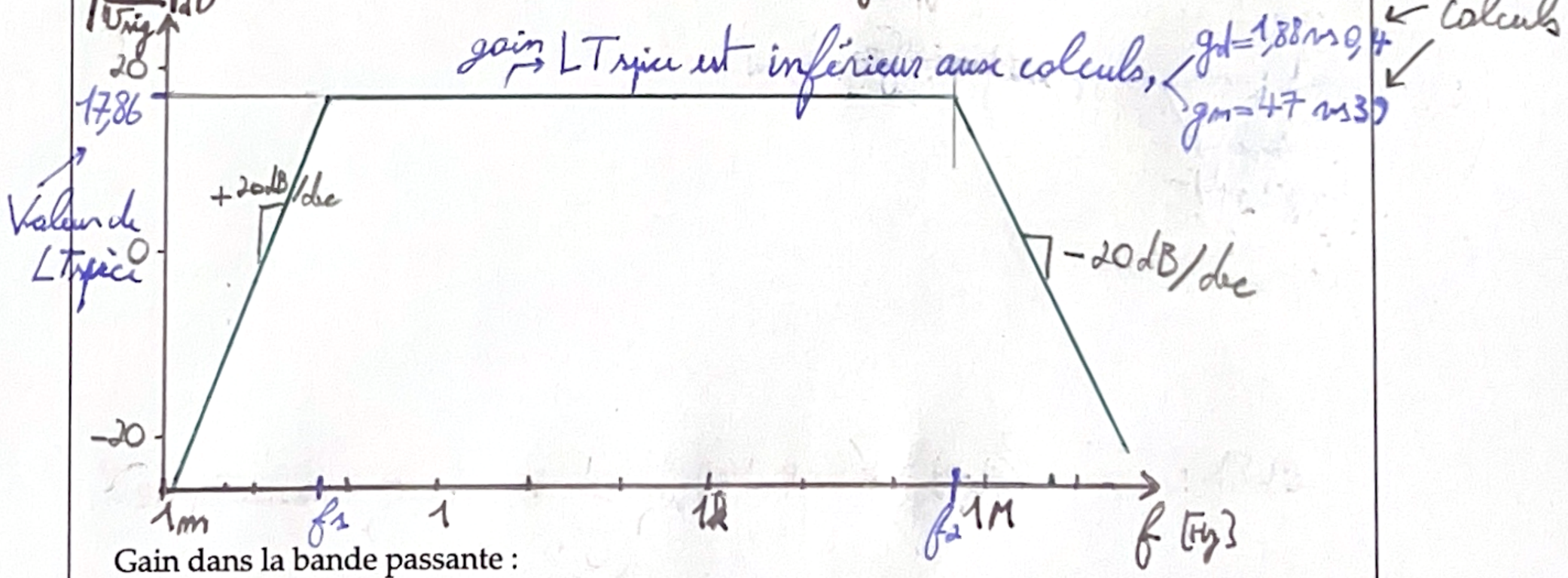
Diagramme de Bode :

$R_{B1}//R_{B2}$

Pour C_{in} : $f_1 = (2\pi . R_{in} . C_{in})^{-1} = 62{,}5$ mHz (en Passe-haut)

$R_D//R_D$

Pour C_L : $f_2 = (2\pi . R_{out} . C_{out})^{-1} = 594$ kHz (en Passe-bas)



Gain dans la bande passante :

Grandeur	Unité	Valeur calculée	Valeur simulée sur Spice
A_{v0}	dB	22,1	17,86

Prénom: Gaëtan Nom: Lepage NOMA: 90032300

4. Quel est l'impact sur le gain en tension de l'ajout d'une résistance $R_{sig} = 300$ [Ω] en série avec la source AC en entrée et d'une résistance de charge $R_L = 6$ [MΩ] en parallèle avec la sortie. Quelles conditions les résistances R_{sig} et R_L doivent-elles respecter pour que la dégradation du gain en tension dans la bande passante soit négligeable ?

Impact sur le gain en tension : $A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}}\Big|_{R_L}$

$$G_v = \frac{R_{in}}{R_{sig}+R_{in}} \cdot A_{v0} \cdot \frac{R_L}{R_{out}+R_L} = \frac{v_{out}}{v_{sig}}$$

→ deux diviseurs de tension

$= 0,9988 \cdot (-12,74) \cdot 0,957 = -12,18 = 95,6\,\% \cdot (A_{v0})$ $\left[\frac{V}{V}\right]$

→ Affaiblissement du signal v_{sig} par diviseur de tension sur R_{sig} ($v_{in} = v_{sig} \cdot \frac{R_{in}}{R_{sig}+R_{in}}$), perte de tension ($i_{in} \cdot R_{sig}$).

→ Affaiblissement du signal de sortie à cause du diviseur sur R_{out} et R_L, $v_{out} = (A_{v0} \cdot v_{in}) \frac{R_L}{R_{out}+R_L}$.

↳ perte de tension ($i_{out} \cdot R_{out}$)

Conditions de bon fonctionnement :

- $R_{sig} \ll R_{in}$, exemple $R_{sig} < 2,57$ [kΩ] pour 1% de perte sur le signal d'entrée.

  → La source perd peu de tension (impédance de source faible).

- $R_{out} \ll R_L$, $R_L > 26,5$ [MΩ] pour <1% d'affaiblissement du signal en tension de sortie

  → La sortie tire moins de courant i_{out} (car R_L grand)

  ⇒ chute de tension $i_{out} \cdot R_{out}$ relativement faible.

⚠ 1% est arbitraire, c'est une chute de $20\log(0,99) = -9,087$ dB

(Calculs :)

$0,99(R_{sig}+R_{in}) \leq R_{in}$

$R_{sig} \leq \frac{0,01 R_{in}}{0,99} = 2570,7$

$0,99(R_L+R_{out}) \leq R_L$

$\frac{0,99}{0,01} R_{out} \leq R_L(1-0,99)$

$= 26,518$ MΩ